

ANEXO 9
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR NEWENTÚN

CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivo Específicos.....	4
3 Área de estudio	4
4 METODOLOGÍA.....	5
4.1 Flora.....	6
4.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica.....	6
4.1.2 Abundancia.....	7
4.1.3 Tipos Biológicos	7
4.1.4 Origen Geográfico	7
4.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	8
4.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora.....	8
4.2 Vegetación.....	8
4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	10
5 RESULTADOS.....	12
5.1 Marco Biogeográfico	12
5.2 Resultado de la Prospección.....	13
5.2.1 Flora.....	14
5.2.2 Vegetación.....	18
5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	19
6 CONCLUSIONES	20
7 TRABAJOS CITADOS	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	7
Tabla 2. Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.	7
Tabla 3. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	10
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	12

Tabla 5. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.....	13
Tabla 6. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.....	14
Tabla 7. Riqueza Florística.....	15
Tabla 8. Familias de las especies prospectadas.	16
Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.....	16
Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de estudio.	17
Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada	17
Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.....	5
Figura 2. Puntos de Muestreo FloraFigura 3. Área de Influencia del Proyecto (falta Layout).....	5

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente de la Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Newentún”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de Comuna de Peralillo, Provincia de Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.

La presente sección entrega una descripción en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la Flora y Vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno para el área de estudio. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información durante el día 13 de diciembre de 2018. En esta campaña se recopilaron antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de emplazamiento del Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estados de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del Proyecto se localiza en la comuna de Peralillo situándose específicamente a unos 3,30 km de su conurbación en dirección a la comuna de Palmilla, en un predio contiguo a la ruta 90.

El área de estudio contempla como área de influencia la superficie de emplazamiento del Proyecto. Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del proyecto que en sus distintas fases podrían afectar el componente Flora y Vegetación, comprendiendo una superficie de 13,42 ha.

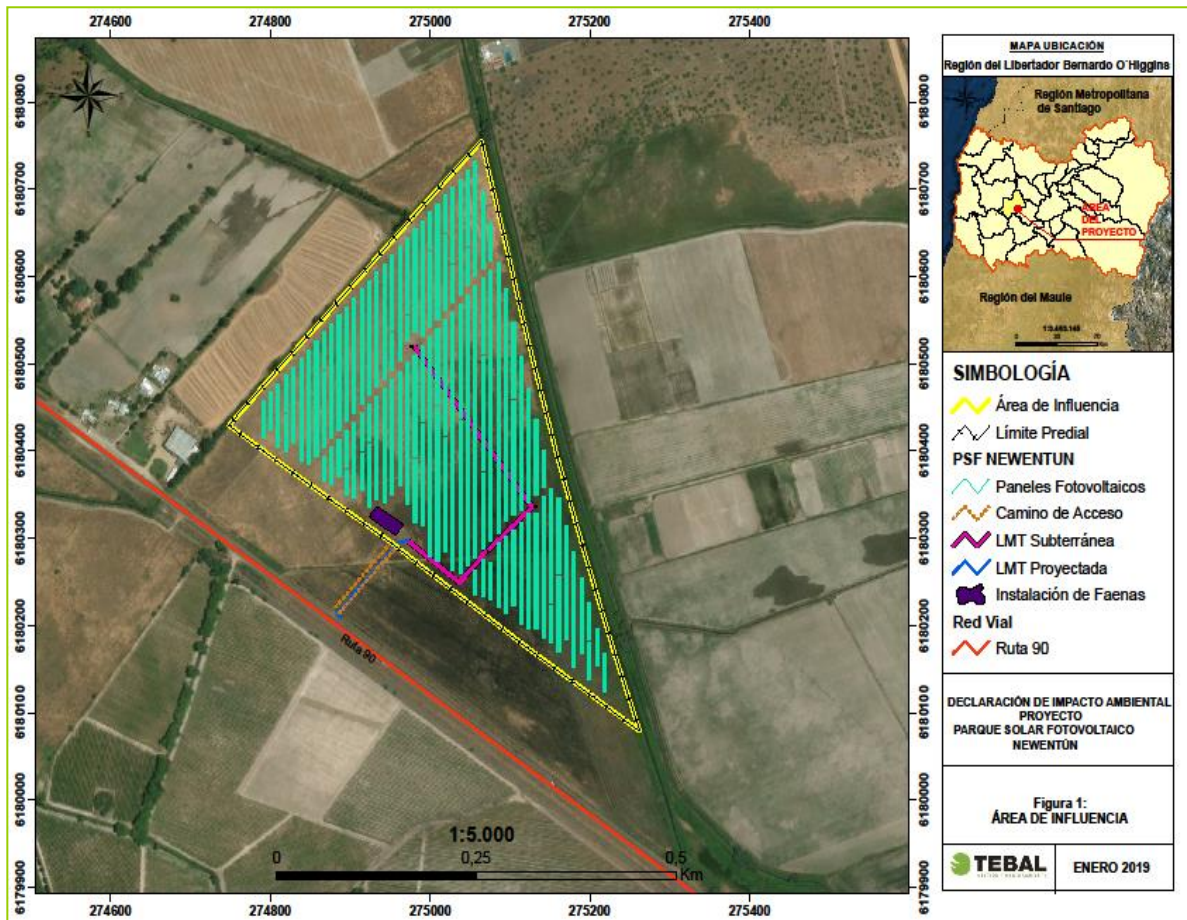


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se realizó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información

bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizó una Campaña de Primavera el día 13 de diciembre de 2018. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y corregir la cartografía de unidades homogéneas y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio, corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada punto de muestreo, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para estrato herbáceo, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utiliza la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al 2018).

4.1.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.1.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.1.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 2).

Tabla 2. Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 de la SEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 y D.S. N°06/2017 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo tercer proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.2 Vegetación

Se obtuvieron los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia

antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las unidades Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 2° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENISIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la “Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo”, sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en la Formación Vegetacional del “Matorral espinoso del seco costero”. De acuerdo al autor esta formación se extiende sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de seco, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Acacia caven-Maytenus boaria*, *Baccharis linearis-Plantago hispidula*, *Lithrea caustica -Peumus boldus*, *Cryptocarya alba-Schinus latifolius*, *Trevoa trinervis -Colliguaja odorifera*, *Avena barbata-Erodium bothrys*, *Ambrosia chamissonis-Distichlis spicata*, *Nolana paradoxa-Neoporteria chilensis*.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el piso vegetacional respectivo correspondería al “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”, dentro de la formación de Bosque Esclerófilo. Dichos bosques se encuentran dominados por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colleria hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

El autor menciona que la corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de las especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque Espinoso *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del Bosque Esclerófilo. Su distribución se extiende desde Laderas Orientales de la Cordillera de la Costa y Depresión Intermedia de las Regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule, entre 0 y 900 m, en los pisos Bioclimático Mesomediterráneo Subhúmedo Inferior Oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades homogéneas obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinó la siguiente categoría de cobertura de suelo en el área de influencia (Tabla 4):

Tabla 5. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Punto	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
1	Pradera	13,42

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1 Flora

5.2.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la ejecución de cuatro (4) puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el en el área de estudio, los que quedan representados en la Figura 2:

Tabla 6. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE	ESTE
P1	275014	6180532
P2	274919	6180397
P3	275018	6180333
P4	275109	6180252

Fuente: Elaboración Propia, 2019

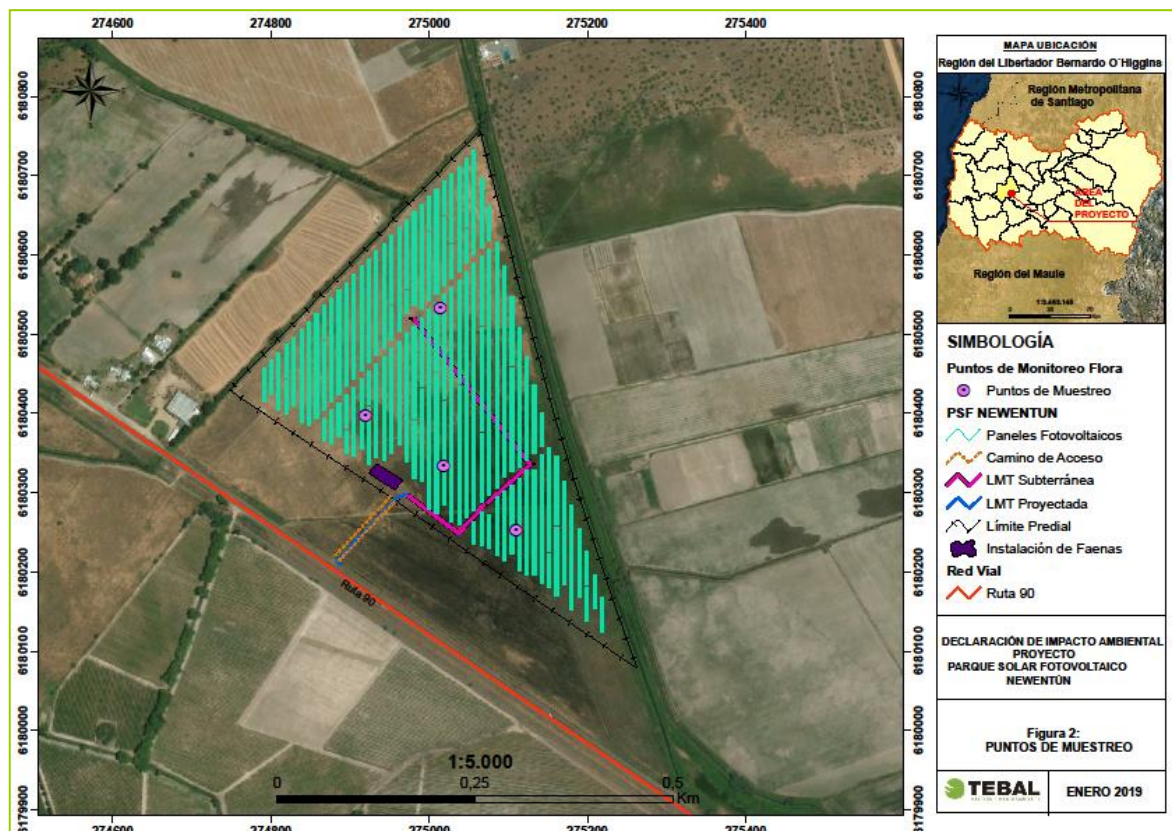


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*, conformada por 26 especies, las cuales corresponden al 100% de los taxones

registrados respectivamente. Del total de especies correspondientes a la división *Magnoliophyta*, seis (6) pertenecen a la clase *Liliopsida* y veinte (20) pertenecen a la clase *Magnoliopsida*, los cuales se detallan en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de estudio (Tabla 7).

Tabla 7. Riqueza Florística.

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Avena sp.</i>
		<i>Brisa minor L.</i>
		<i>Cyperus eragrostis</i>
		<i>Hordeum sp.</i>
		<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
		<i>Vulpia sp.</i>
	Magnoliopsida	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>
		<i>Acacia dealbata Link</i>
		<i>Brassica rapa L</i>
		<i>Carduus pycnocephalus L</i>
		<i>Centaurea melitensis</i>
		<i>Cichorium intybus L.</i>
		<i>Cirsium vulgare L.</i>
		<i>Conium maculatum</i>
		<i>Convolvulus arvensis</i>
		<i>Daucus carota L.</i>
		<i>Galega officinalis L.</i>
		<i>Helminthotheca echioides</i>
		<i>Hypochaeris radicata L.</i>
		<i>Lactuca serriola L.</i>
		<i>Linum bienne Mill.</i>
		<i>Plantago lanceolata L.</i>
		<i>Polygonum sp.</i>
		<i>Rubus ulmifolius Schott</i>
		<i>Rumex crispus L.</i>
		<i>Typha sp.</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de 10 familias. De estas, se destacan la familia *Asteraceae* y *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con siete (7) y tres (3) representantes respectivamente, seguidas de *Polygonaceae* y *Apiaceae* con dos (2) representantes cada uno. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes a *Brassicaceae*, *Cyperaceae*, *Convolvulaceae*, *Linaceae*, *Plantaginaceae*, y *Rosaceae*.

La clase *Liliopsida* se encuentra representada por (dos) familias, correspondientes a *Poaceae* y *Cyperaceae*, correspondientes a seis (5) y un (1) representantes. El resumen de las Familias se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8. Familias de las especies prospectadas.

FAMILIA	ESPECIE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.
	<i>Conium maculatum</i>
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
	<i>Centaurea melitensis</i>
	<i>Cichorium intybus</i> L.
	<i>Cirsium vulgare</i> L.
	<i>Conium maculatum</i>
	<i>Helminthotheca echinoides</i>
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
	<i>Lactuca serriola</i> L.
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>
	<i>Typha</i> sp.
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
	<i>Acacia dealbata</i> Link
	<i>Galega officinalis</i> L.
Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Poaceae	<i>Avena</i> sp.
	<i>Brisa minor</i> L.
	<i>Hordeum</i> sp.
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
	<i>Vulpia</i> sp.
Polygonaceae	<i>Polygonum</i> sp.
	<i>Rumex crispus</i> L.
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Liliopsida</i>	2	6	6
<i>Magnoliopsida</i>	10	19	20
TOTAL	12	25	26

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.2 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 88,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 7,7% y 3,8% de Tipo arbustivo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (Tabla 10).

Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	2	7,7
Arbustivo	1	3,8
Herbáceo	23	88,5
TOTAL	17	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.3 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 92,3% es de origen Alóctona (externas al país) y un 7,7% de origen Nativo. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	24	92,3
Nativa	2	7,7
TOTAL	17	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, sólo una (1) se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven (Molina)*, registrando trece (10) individuos aislados, nueve (9) de estos con altura menor 1 metro y un solo individuo de 2,5 metros, ninguno conformando una formación de carácter xerofítico o boscoso.

Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

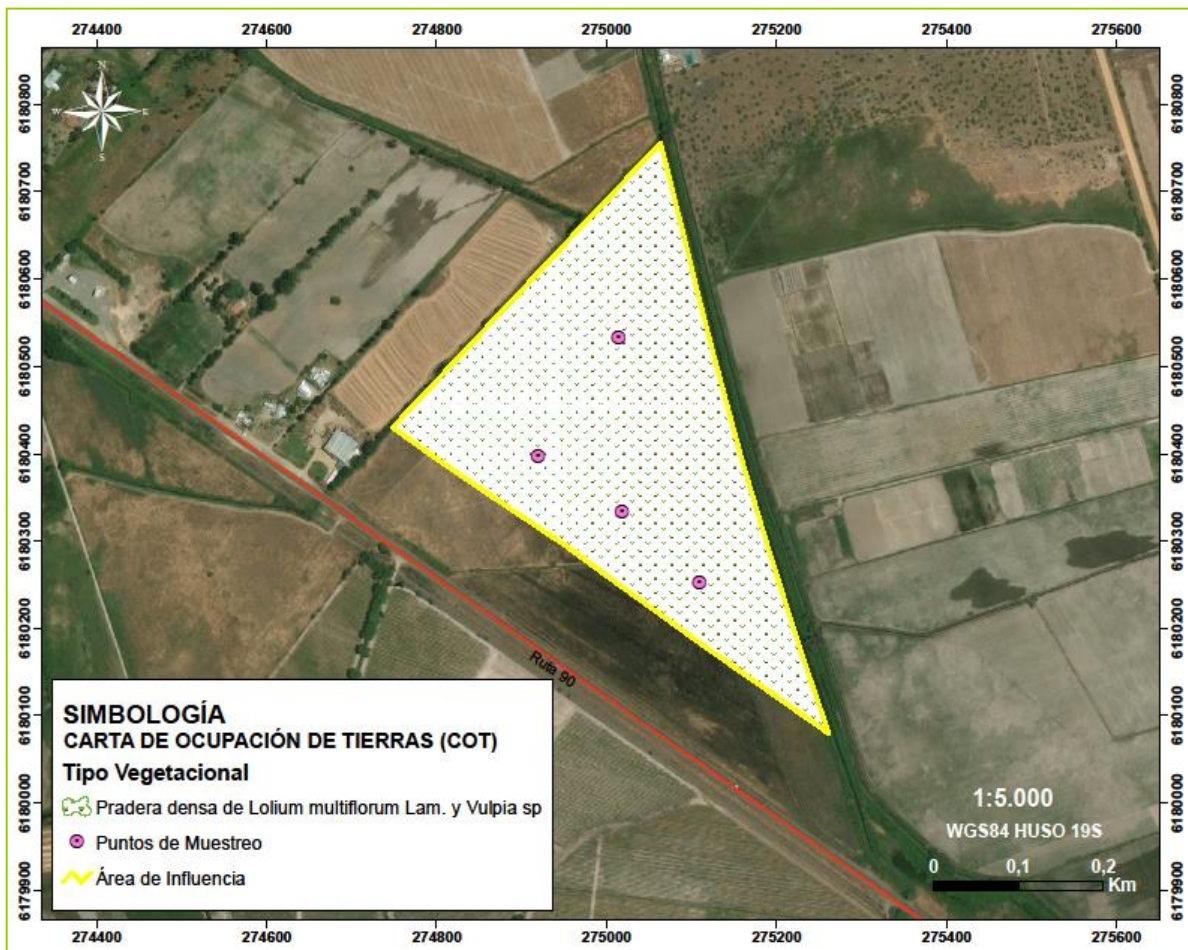
5.2.1.5 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de estudio no se identificaron especies bajo Categoría de Conservación.

5.2.2 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definió la siguiente Formación: Pradera. El tipo Vegetacional establecido corresponde a Pradera densa de *Lolium multiflorum* Lam. y *Vulpia* sp. (Figura 3).

Fuente: Elaboración Propia, 2019.



- **Pradera densa de *Lolium multiflorum* Lam. y *Vulpia* sp.**

Corresponde a una Formación compuesta por una estrata herbácea densa y en algunos sectores semi-denso y abierta, dominada por *Lolium multiflorum* Lam. y *Vulpia* sp., con coberturas promedio de 85%, 45% respectivamente. Las alturas de los individuos de *Lolium multiflorum* Lam. y *Vulpia* sp.

están comprendidas entre los 0,20 a 0,50 metros. En menor proporción se encuentran individuos de *Hordeum sp.* y *Linum bienne Mill.* con una cobertura promedio de 36 % y 39%. En ocasiones es posible encontrar *Avena sp.* de cobertura insignificante y escasos individuos de *Rumex crispus L.*, *Cichorium intybus L.* y *Lactuca serriola L.*

En los límites del área de estudio es posible encontrar en el estrato herbáceo de la misma unidad vegetacional la dominancia de *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis L.* en las cercanías de un curso de agua, acompañada de otras especies herbáceas alóctonas, como *Brassica rapa L.*, *Carduus pycnocephalus L.*, *Cirsium vulgare L.*, *Conium maculatum*, *Convolvulus arvensis*, *Daucus carota L.* y *Polygonum sp.* entre las más representativa.

En esta formación se observó la presencia de la especie *Acacia caven (Molina)*, registrando diez (10) individuos aislados en toda el área de estudio, nueve (9) de estos con altura menor a 1 metro y un solo individuo inferior a 2,5 metros, ninguno conformando una formación de carácter xerofítico o boscoso.



Fotografías 1 y 2: Unidad Vegetacional de “Pradera de *Lolium multiflorum Lam.* y *Vulpia sp.*” identificada en el área de influencia.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

Es importante señalar que hacia el sector Este del Proyecto, en el límite predial de este, es posible observar la presencia de vegetación ligada al agua o a zonas húmedas tales como *thypa sp.* y *Cyperus eragrostis*, especies propias de sectores húmedos.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Del total de especies prospectadas no se encontró a ninguna conformando una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 20,7 ha. En ella fue posible identificar la Formación de Pradera y Tipo vegetacional correspondiente a Pradera densa de *Lolium multiflorum* Lam. y *Vulpia* sp.

Con relación a la composición florística: se identificaron 26 taxones que comprenden una (1) división; dos (2) clases y once (11) Familias.

El 92,3 % del total de especies registradas, es de origen Alóctona (externas al país) y un 7,7% de origen Nativo. Con respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 88,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 7,7% y 3,7% del Tipo arbustivo.

En el área de estudio no se identificaron especies bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283.

7 TRABAJOS CITADOS

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edit., Madrid. 820 p.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa

primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].